

La Huella Conductual

¿Se puede reconocer a un perro con un día de datos de su collar?

 cherry  coco  plum

Claudia Vera de Paul

Proyecto de Machine Learning

Avisos personalizados para cada perro

- Collar Tractive: actividad, ladridos y constantes en reposo
- Objetivo: detectar a tiempo cambios de comportamiento

¿Se puede reconocer a cada perro con un día de datos del collar?

Plan de acción

Si el modelo...	Decisión
reconoce a cada perro	avisos personalizados
no los distingue	umbral común

Clasificación de tres clases

Target: perro

cherry · coco · plum — una fila es un día de un perro

Mismo modelo de collar

kiwi queda fuera: otro dispositivo, sin sensor de ladridos

Métrica: F1 macro

los tres perros pesan lo mismo

División temporal



- Se evalúa con días futuros, como en el uso real
- **EDA y decisiones, solo con train**

Del JSON del collar a 495 días limpios

3 datasets sin coordenadas

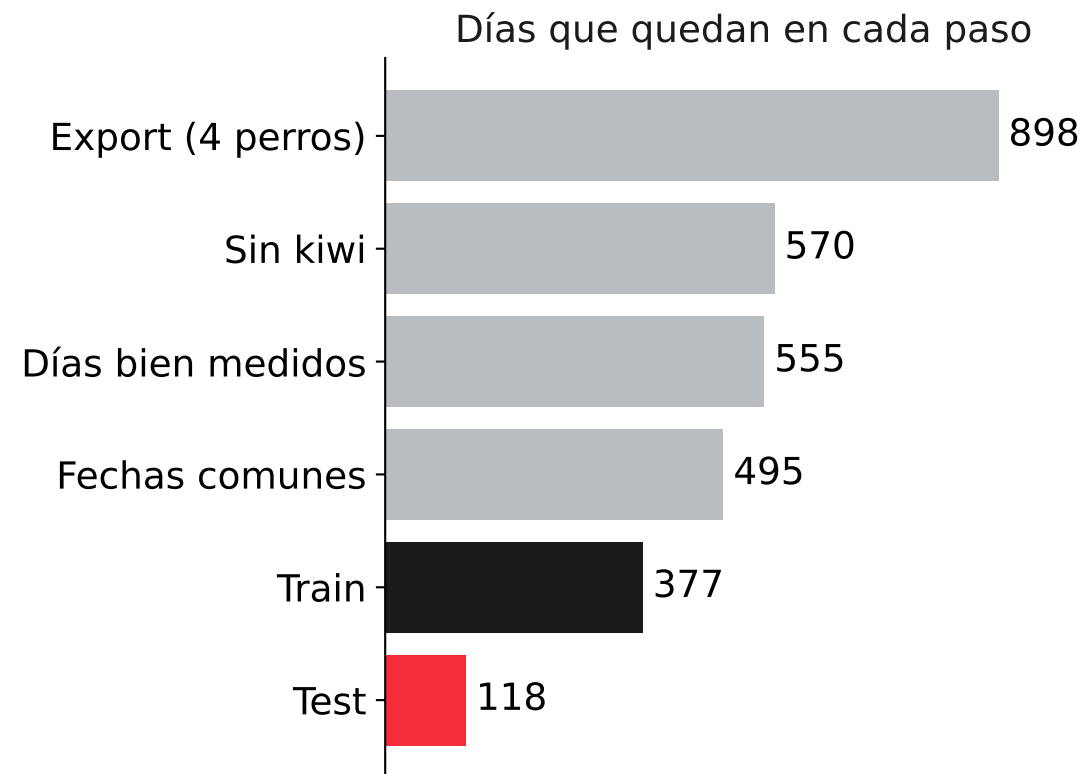
por día · ladridos cada 30 min · actividad por hora

Artefacto corregido

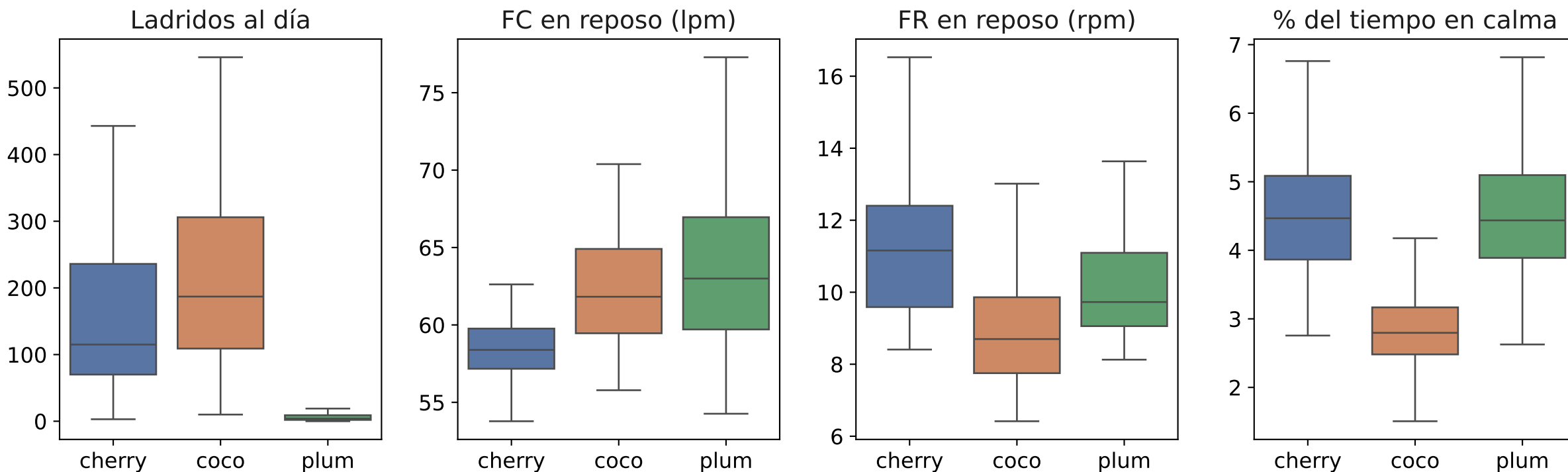
bloques de hasta 13 h de actividad «intensa» que no son reales

Limpieza

días con ≥ 720 min medidos · actividad en % del tiempo medido



Cada perro tiene su nivel... pero se solapan



● **plum** apenas ladra (4 al día)

● **cherry** FC baja y FR alta

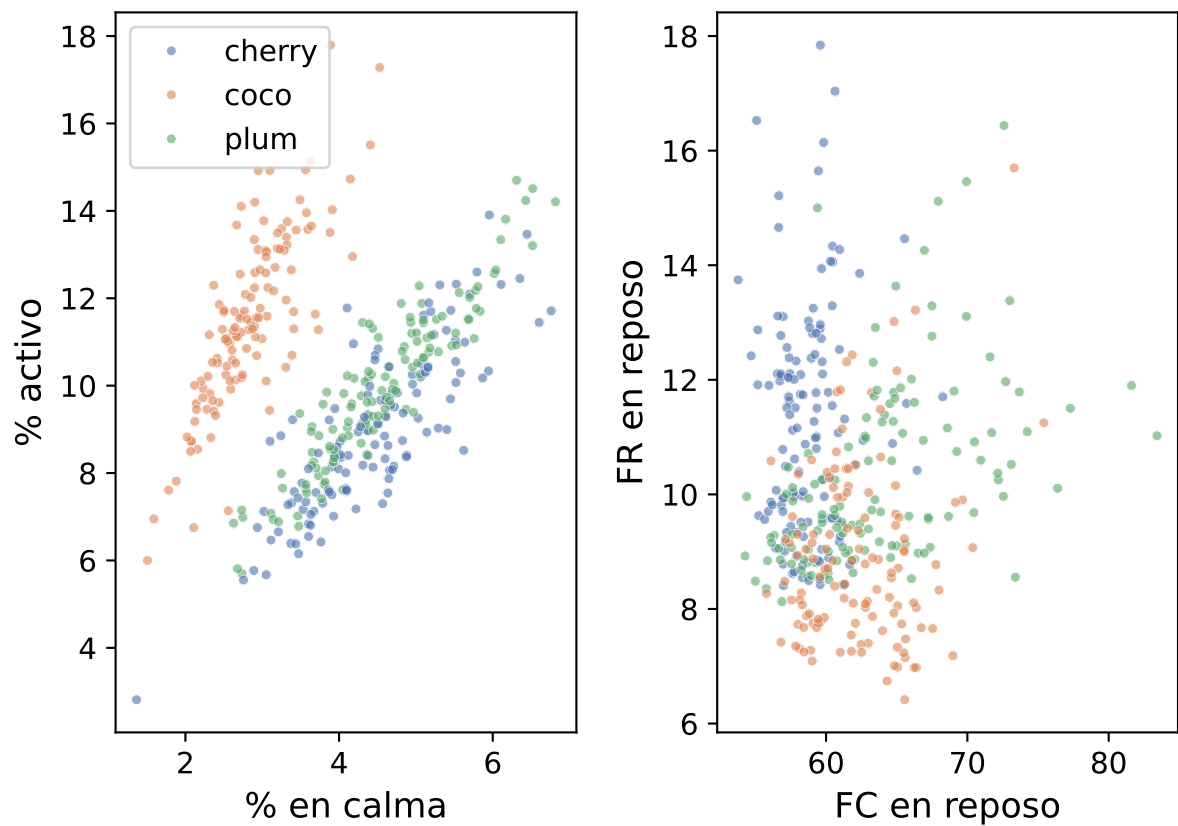
● **coco** menos calma (2,8 %)

Ninguna señal sola separa a los tres

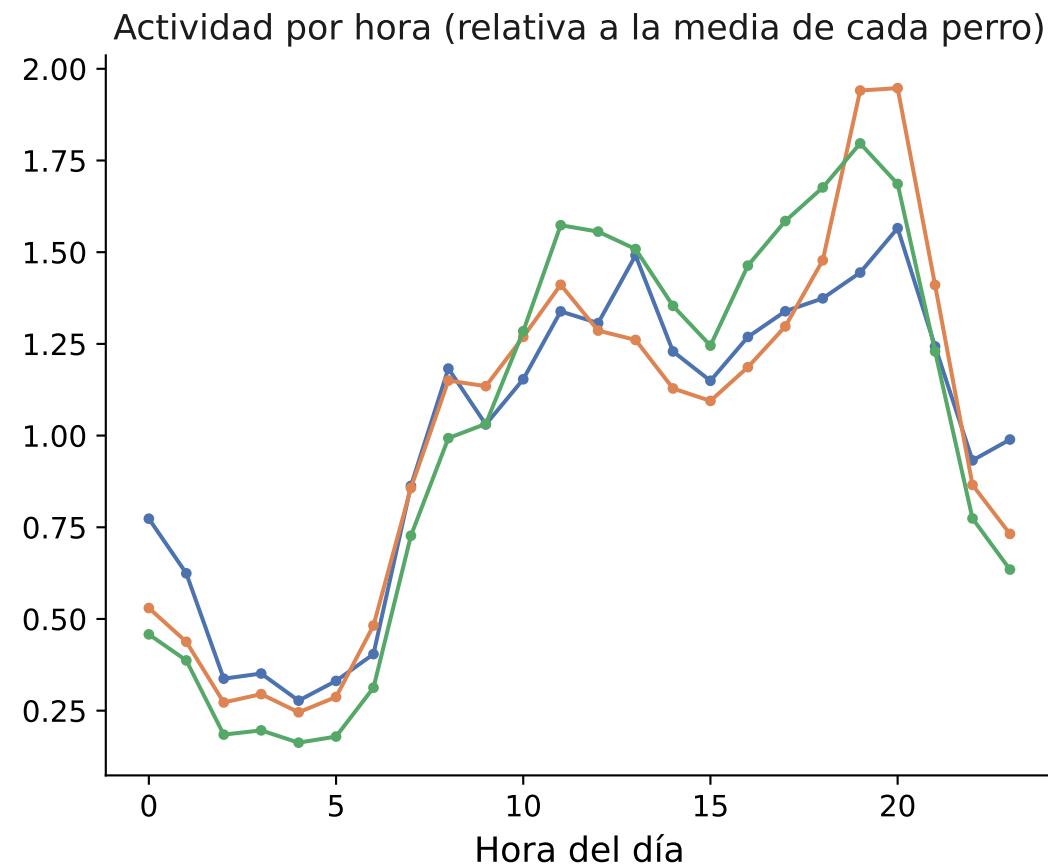
Cuatro hipótesis, cuatro decisiones

Hipótesis	Veredicto	Para el modelo
H1 • FC y FR difieren entre perros	En parte: 5 de 6 pares (la FC no separa coco y plum)	FC y FR, junto a actividad y ladridos
H2 • Con más calor, menos actividad	Con matices: sí entre meses, no dentro del verano	Riesgo en el test (agosto-septiembre)
H3 • Ladran a la vez más de lo esperable	Confirmada: de 1,41 a 1,85 veces lo esperable en horas punta	Los ladridos siguen sirviendo
H4 • Más activos en fin de semana	Refutada: algo menos activos	Sin calendario

Combinadas separan mejor; el horario es común



Al cruzar señales aparecen grupos



Perfiles horarios: r entre 0,94 y 0,97

Nueve features elegidas con el EDA

Señal	Features
Actividad	pct_calma · pct_activo
FC en reposo	fc_media · fc_max
FR en reposo	fr_media · fr_min · fr_max
Ladridos	ladridos_total · ladridos_franjas

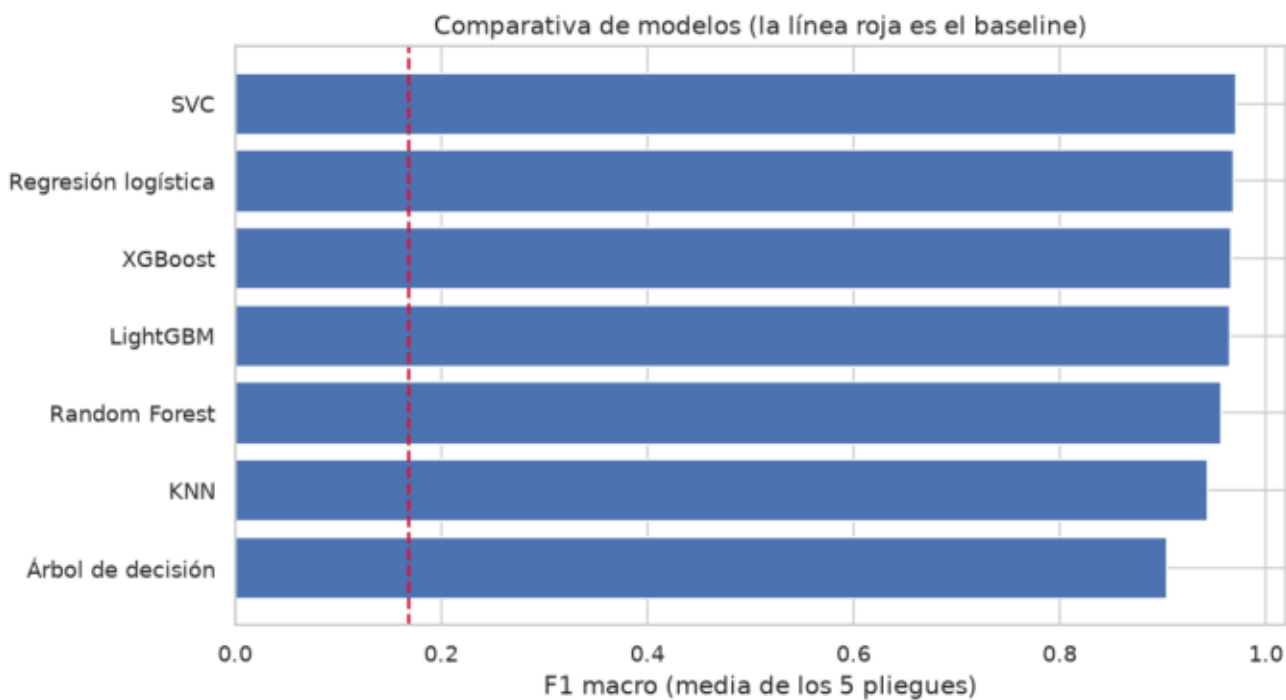
```
scaler = StandardScaler()  
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)  
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

- Escalado ajustado solo con train
- Sin balanceo: clases equilibradas

Fuera

- repiten información: ladridos_max_30min, pct_reposo
- casi constantes: pct_intenso, fc_min
- contexto: temperatura y calendario

Siete modelos: cuatro empatados arriba



Modelo	F1 macro	Desv.
SVC	0,971	0,026
Regresión logística	0,969	0,024
XGBoost	0,966	0,033
LightGBM	0,965	0,028
Random Forest	0,957	0,046
KNN	0,944	0,027
Árbol de decisión	0,904	0,064
Baseline	0,168	—

Validación cruzada · 5 pliegues sobre train

Optimización y elección del modelo

Regresión logística · GridSearchCV

```
GridSearchCV(LogisticRegression(max_iter=1000),  
              param_grid={"C": [0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100]},  
              cv=5, scoring="f1_macro")
```

C = 0,1 → 0,969

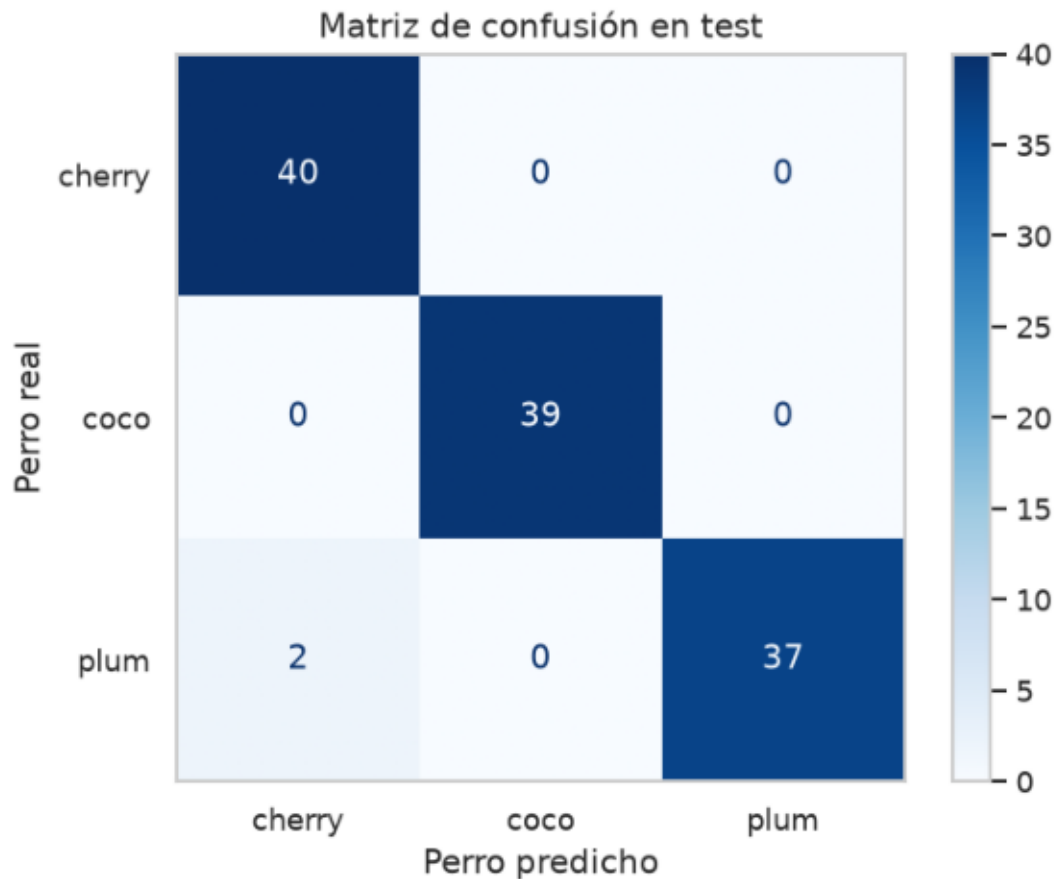
XGBoost · RandomizedSearchCV

```
RandomizedSearchCV(XGBClassifier(random_state=42),  
                   param_distributions=parametros_xgboost,  
                   n_iter=30, cv=5, scoring="f1_macro")
```

0,966 → 0,971

Empate → regresión logística: sus coeficientes dicen qué vigilar en cada perro

Test: días que el modelo nunca vio



0,983 0,983

F1 macro

accuracy

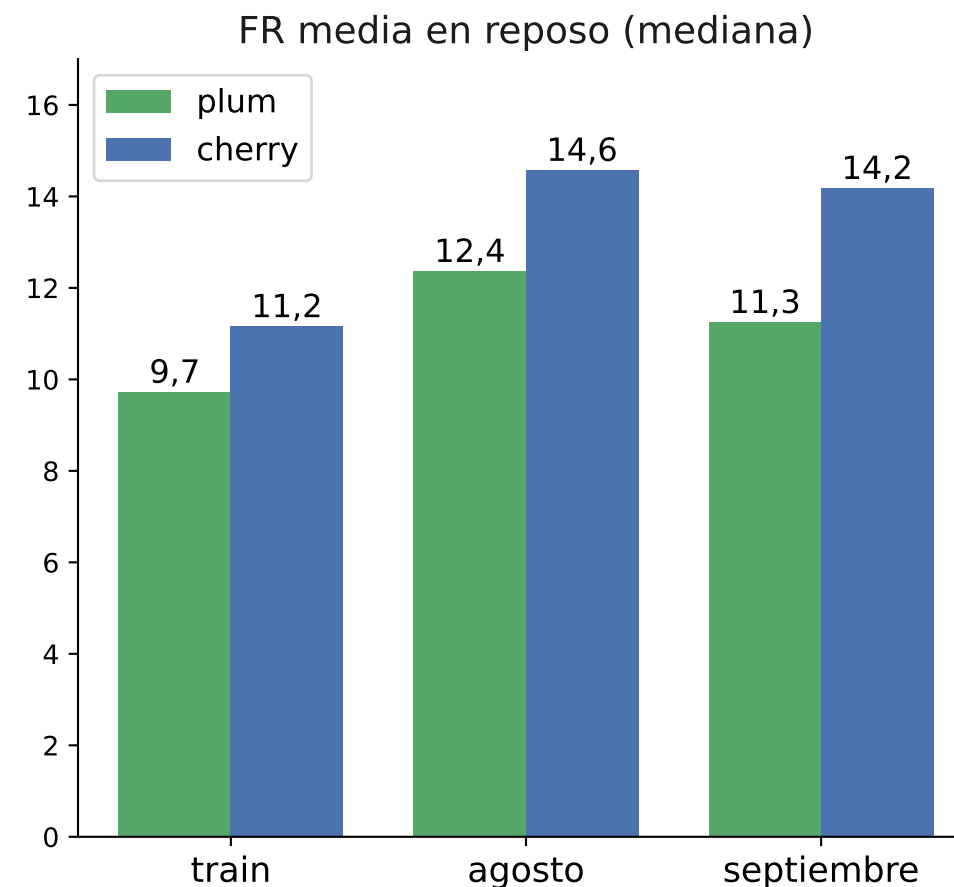
- 118 días de agosto y septiembre
- **2 errores: plum → cherry (5 y 6 de septiembre)**

Los errores: la FR de plum subió

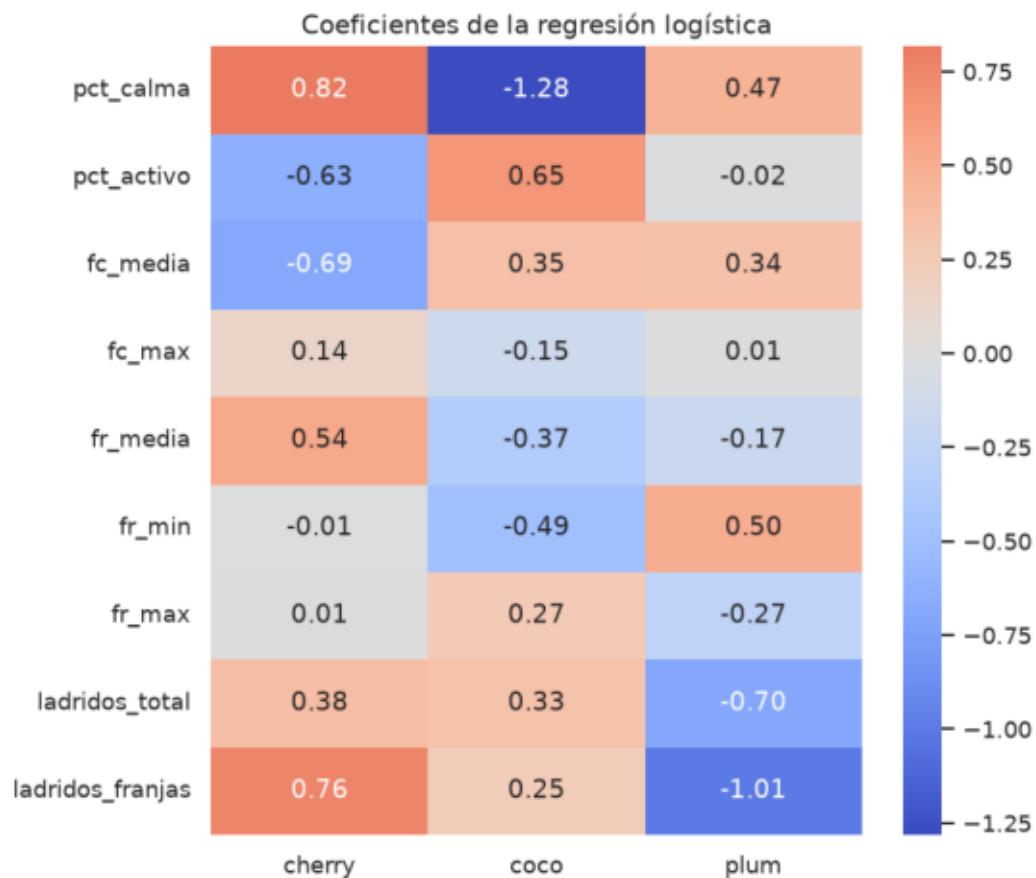
Señal	5-sep	6-sep	plum	cherry
FR media	14,3	13,2	9,7	11,2
FC media	59,2	61,2	63,0	58,4

Días fallidos de plum frente a las medianas de train

**La FR sube en agosto y septiembre:
el riesgo que anticipaba H2**



Qué vigilar en cada perro



● **plum** pocos ladridos, en pocas franjas

● **coco** poca calma, más actividad

● **cherry** más calma, FC baja, ladridos repartidos

Coco y plum se separan por ladridos y actividad, no por la FC (H1)

Sí: cada perro tiene su huella

F1 macro de 0,983 en días nuevos → avisos personalizados

Vigilar

- **plum** ladridos
- **coco** calma y actividad
- **cherry** calma, FC y ladridos

Limitaciones

- Tres perros de una misma casa
- Perro y collar, siempre juntos
- Sin otoño ni invierno
- Días atípicos, sin validar

Próximos pasos

- Reentrenar con datos de otoño e invierno
- Referencia de la misma época en los avisos
- Temperatura de una estación meteorológica
- Intercambiar los collares unos días: ¿perros o collares?
- Registrar las visitas al veterinario

Gracias